



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Cálculo III

Examen 1

Elías López Rivera

elias.lopezr@ciencias.unam.mx



Problema 1

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que para cada $x \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x) = e^{x_1} \begin{pmatrix} \cos(x_2) \\ \sin(x_2) \end{pmatrix}$$

Determinar si $f(\mathbb{R} \times [0, 2\pi))$ es un conjunto abierto, cerrado, acotado, compacto.

Demostración.

Sea $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, sabemos que podemos representarlo de la forma $x = r \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}$, donde $r \in \mathbb{R}^+$, y $\theta \in [0, 2\pi)$, sabemos que existe $x_1 \in \mathbb{R}$ tal que $e^{x_1} = r$, por tanto $f(x_1, \theta_1) = x$, por tanto $\mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\} \subset f(\mathbb{R} \times [0, 2\pi))$, Luego basta notar que como $e^y > 0$ para toda $y \in \mathbb{R}$, entonces $f(m) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ para todo $m \in \mathbb{R}^2$, por tanto $f(\mathbb{R} \times [0, 2\pi)) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, el cual claramente es abierto, pues su complemento es el conjunto $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ el cual claramente es cerrado, como es abierto no puede ser cerrado ni compacto, y finalmente no es acotado pues $\mathbb{R}^2$ no es acotado. $\square$

Problema 2

Sea χ un conjunto no vacío. Decimos que una colección $\zeta \subset 2^X$ cumple la propiedad de la intersección finita cuando para cada $A \subset \zeta$ de cardinalidad finita se cumple que:

$$\bigcap_{B \in A} B \neq \emptyset$$

Demostrar que si $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto, entonces para cada $\chi \subset 2^A$ que cumpla la propiedad de la intersección finita y que para cada $B \in \chi$ existe $U_B \in \mathbb{R}^n$ conjunto cerrado tal que $B = U_B \cap A$, se cumple que:

$$\bigcap_{C \in \chi} C \neq \emptyset$$

Demostración.

Procedemos por contradicción, es decir existe $\chi \subset 2^A$ tal que cumple la propiedad de la intersección finita y que para todo $B \in \chi$ existe $U_B \in \mathbb{R}^n$ cerrado tal que $B = U_B \cap A$, y además:

$$\bigcap_{B \in \chi} B = \emptyset$$

Si sacamos el complemento respecto a A

$$A = (\emptyset)^c = \left(\bigcap_{B \in \chi} B \right)^c = \bigcup_{B \in \chi} (U_B \cap A)^c$$

Como U_B es cerrado para todo $B \in \chi$ y A es compacto en $\mathbb{R}^n$ se tiene que $U_B \cap A$ es cerrado por tanto $(U_B \cap A)^c$ es abierto, por tanto $\bigcup_{B \in \chi} (U_B \cap A)^c$ es una cubierta abierta de A , usando la compacidad de A decimos que existe $\zeta \subset \chi$ de cardinalidad finita tal que:

$$A = \bigcup_{B \in \zeta} (U_B \cap A)^c$$

De nuevo sacando el complemento respecto a A :

$$\emptyset = \left(\bigcup_{B \in \zeta} (U_B \cap A)^c \right)^c = \bigcap_{B \in \zeta} (U_B \cap A) = \bigcap_{B \in \zeta} B$$

Pero como χ cumple la propiedad de la intersección finita y $\zeta \subset \chi$ se sigue que:

$$\emptyset = \bigcap_{B \in \zeta} B \neq \emptyset$$

Una contradicción, como nuestra unica suposición fue la negación de la tesis del problema se concluye la veracidad de la misma

□

Problema 3

Demostrar por definición que ser sucesión de Cauchy es equivalente a ser una sucesión convergente en $\mathbb{R}^n$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ es convergente a $l \in \mathbb{R}^m$, entonces para $\frac{\epsilon}{2} > 0$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n > k$ entonces $\|a_n - l\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\|l - a_m\| \leq \frac{\epsilon}{2}$, por tanto:

$$= \|a_n - a_m\| = \|a_n - l + l - a_m\| \leq \|a_n - l\| + \|l - a_m\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Por tanto $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ es sucesión de Cauchy.

$\Leftarrow$) Si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ esto implica que todas sus componetes $\{(a_i)_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$, con $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ son sucesiones de cauchy y por tanto convergentes en $\mathbb{R}$, como cada componente converge, tenemos que la sucesión original $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ converge

□

Problema 4

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función. Demostrar que f es continua si y solo si para cada $C \in \mathbb{R}^m$, cerrado en $\mathbb{R}^m$, existe $B \subset \mathbb{R}^n$ tal que $f^{-1}(C) = B \cap A$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que f es continua, sea $B \subset \mathbb{R}^m$ cerrado, sabemos que B^c es abierto en $\mathbb{R}^m$ y por la continuidad de f existe $C \in \mathbb{R}^n$ abierto tal que:

$$f^{-1}(B^c) = A \cap C \implies (f^{-1}(B))^c \cap A = C \cap A \implies f^{-1}(B) \cup A^c = C^c \cup A^c$$

Luego se sigue que:

$$(f^{-1}(B) \cup A^c) \cap A = (C^c \cup A^c) \cap A \implies f^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap A = C^c \cap A$$

Con C^c cerrado en $\mathbb{R}^n$

$\Leftarrow$) Ahora supongamos que sea $B \subset \mathbb{R}^m$ cerrado, entonces existe $C \in \mathbb{R}^n$ tal que $f^{-1}(B) = C \cap A$, tomemos $D \subset \mathbb{R}^m$ abierto, entonces D^c es cerrado en $\mathbb{R}^m$ por tanto, existe $E \in \mathbb{R}^n$ cerrado tal que:

$$f^{-1}(D^c) = E \cap A \implies (f^{-1}(D))^c \cap A = E \cap A \implies f^{-1}(D) \cup A^c = E^c \cup A^c$$

Luego se sigue que:

$$(f^{-1}(D) \cup A^c) \cap A = (E^c \cup A^c) \cap A \implies f^{-1}(D) = f^{-1}(D) \cap A = E^c \cap A$$

Con E^c abierto relativo en A , como D fue un abierto de $\mathbb{R}^m$, tenemos que f es continua. $\square$